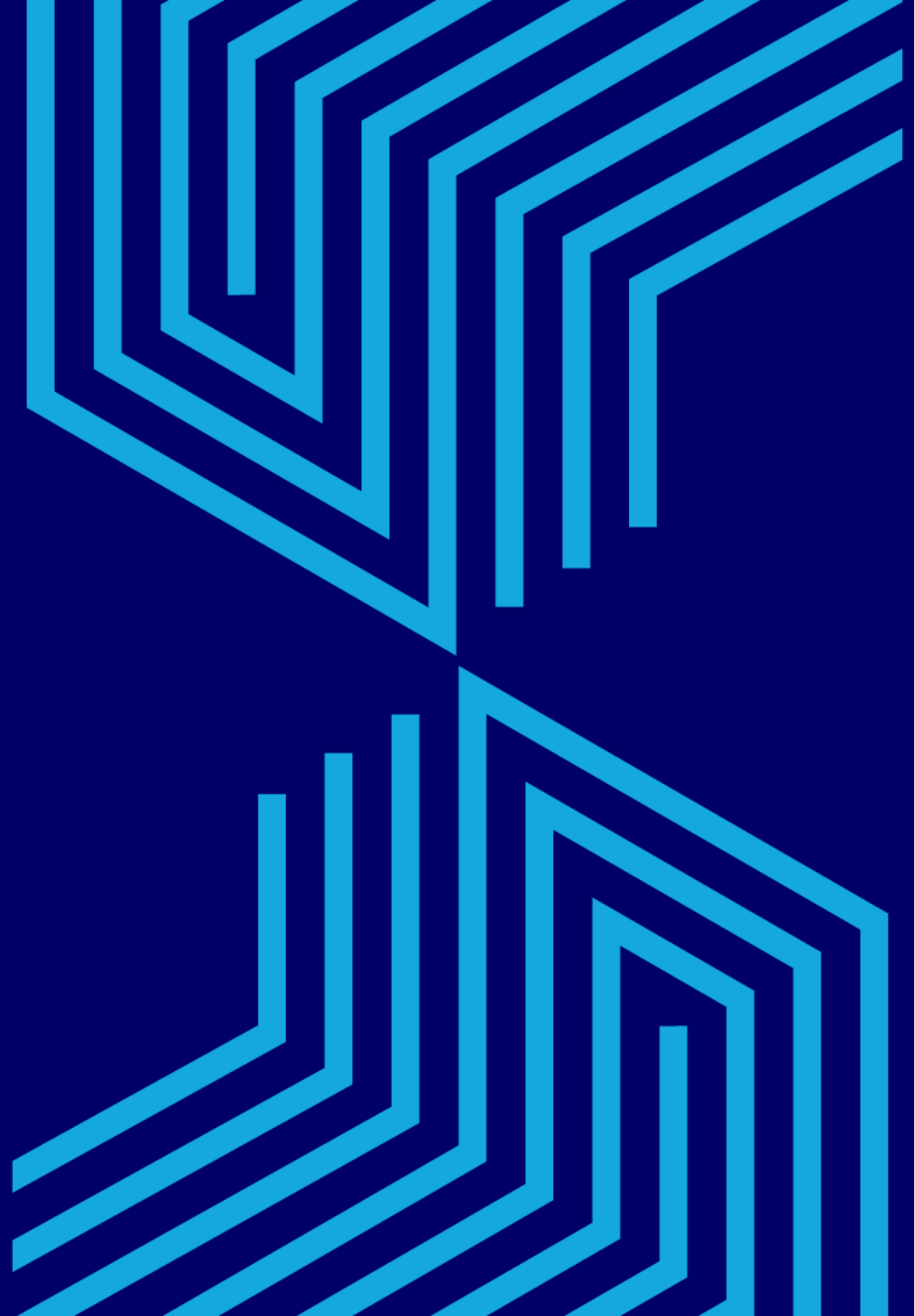


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 7: Mecánica cuántica en tres dimensiones

Semestre 2025 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

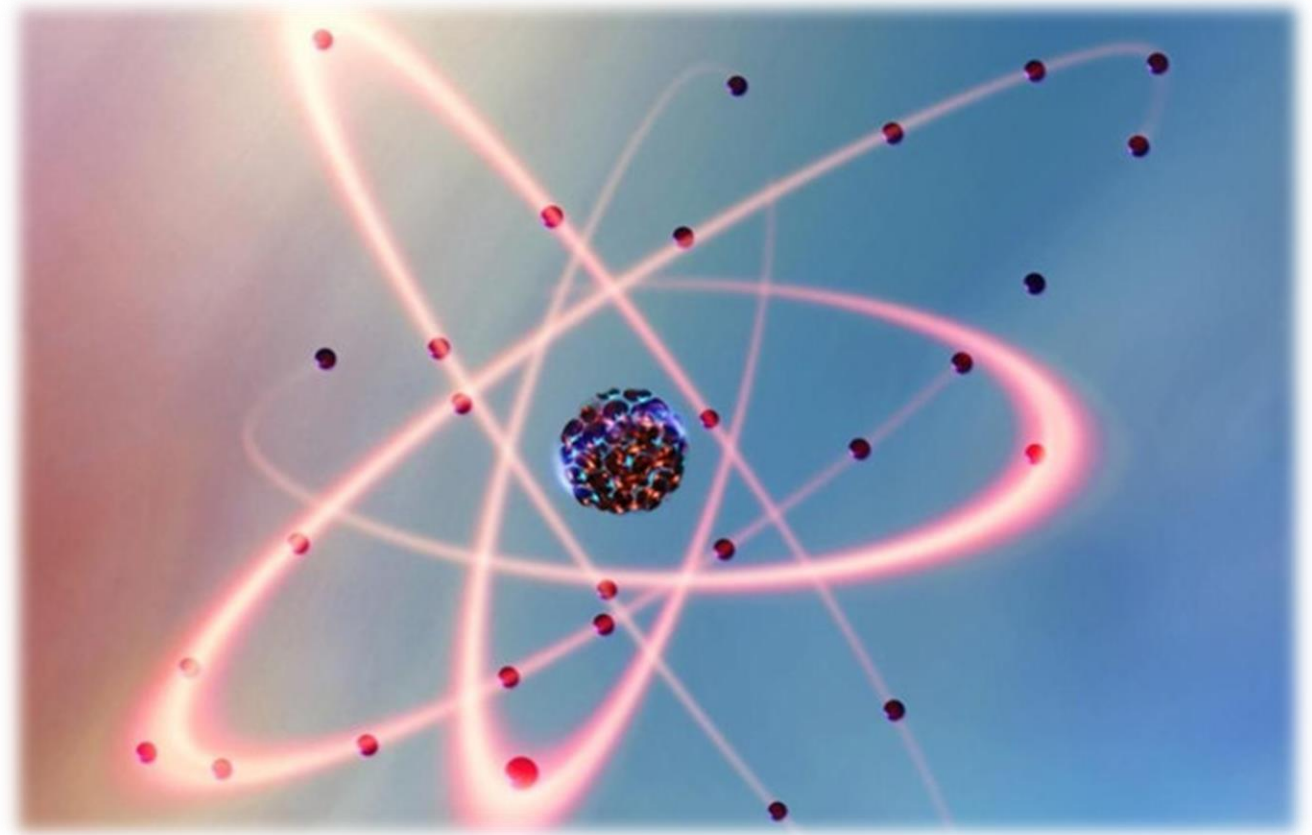
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

- Partícula en una caja tridimensional
- Fuerzas centrales y momento angular
- El átomo de hidrógeno
- Átomos hidrogenoides



<https://www.discovermagazine.com/>

Partícula en una caja tridimensional

Ecuación de Schrödinger en tres dimensiones

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U(\mathbf{r}) \Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$$

donde $U(\mathbf{r}) = U(x, y, z)$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

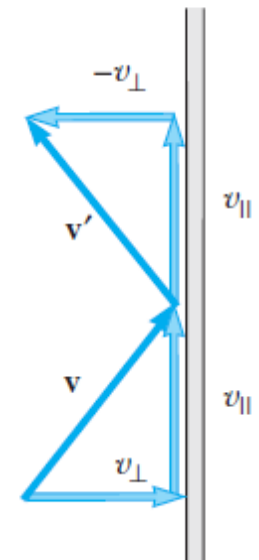
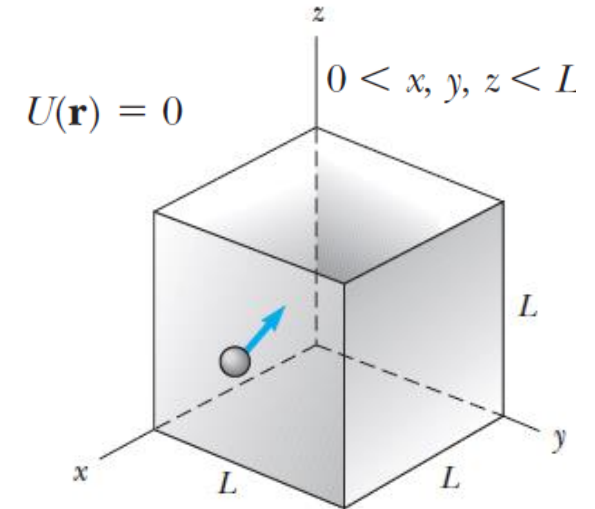
Operador energía cinética

$$\begin{aligned} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \\ &= [K_x] + [K_y] + [K_z] \end{aligned}$$

Estados estacionarios, soluciones armónicas en el tiempo:

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{r}) + U(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r})$$



¿Colisión?
¿Reflexión?

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$$

Partícula en una caja tridimensional

Soluciones separables:

$$\psi(\mathbf{r}) = \psi(x, y, z) = \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z) \quad ? \quad -\frac{\hbar^2}{2m\psi_1} \frac{d^2\psi_1}{dx^2} - \frac{\hbar^2}{2m\psi_2} \frac{d^2\psi_2}{dy^2} - \frac{\hbar^2}{2m\psi_3} \frac{d^2\psi_3}{dz^2} = E$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m\psi_1} \frac{d^2\psi_1}{dx^2} = E_1 \quad \longrightarrow \quad \sin k_1 x \text{ and } \cos k_1 x, \quad k_1 = \sqrt{2mE_1/\hbar^2} \quad |p_x| = \hbar k_1 = n_1 \frac{\pi\hbar}{L} \quad n_1 = 1, 2, \dots$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m\psi_2} \frac{d^2\psi_2}{dy^2} = E_2 \quad E_1 + E_2 + E_3 = E.$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m\psi_3} \frac{d^2\psi_3}{dz^2} = E_3$$

$$E = \frac{1}{2m} (|p_x|^2 + |p_y|^2 + |p_z|^2) = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} \{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2\}$$

$$|p_x| = \hbar k_1 = n_1 \frac{\pi\hbar}{L}$$

$$n_1 = 1, 2, \dots$$

$$|p_y| = \hbar k_2 = n_2 \frac{\pi\hbar}{L}$$

$$n_2 = 1, 2, \dots$$

$$|p_z| = \hbar k_3 = n_3 \frac{\pi\hbar}{L}$$

$$n_3 = 1, 2, \dots$$

Example 8.1:

$$\Psi(x, y, z, t) = A \sin(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) e^{-i\omega t} \quad \text{for } 0 < x, y, z < L$$

$$= 0 \quad \text{otherwise}$$

$$A = (2/L)^{3/2}$$

Partícula en una caja tridimensional

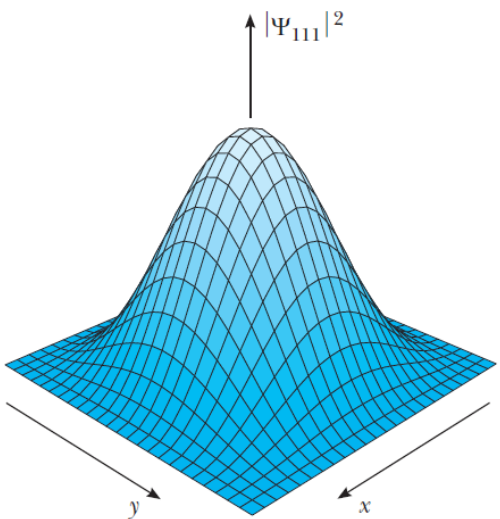
Estado base: $E_{111} = \frac{3\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$

Estados degenerados (mismo valor de energía)

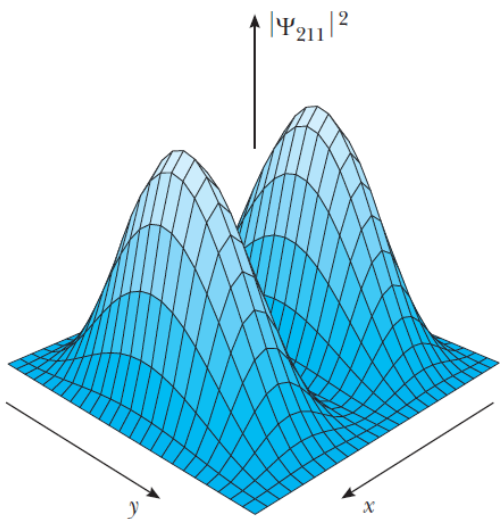
$$E_{211} = E_{121} = E_{112} = \frac{6\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$$

n_1	n_2	n_3	n^2	Degeneracy
1	1	1	3	None
1	1	2	6	} Threefold
1	2	1	6	
2	1	1	6	
1	2	2	9	} Threefold
2	1	2	9	
2	2	1	9	
1	1	3	11	} Threefold
1	3	1	11	
3	1	1	11	
2	2	2	12	None

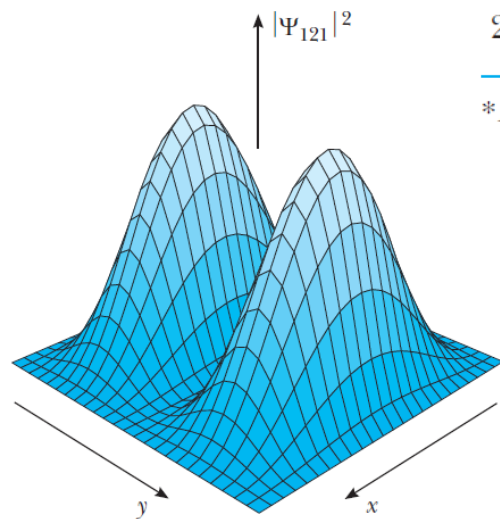
*Note: $n^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$.



(a)



(b)

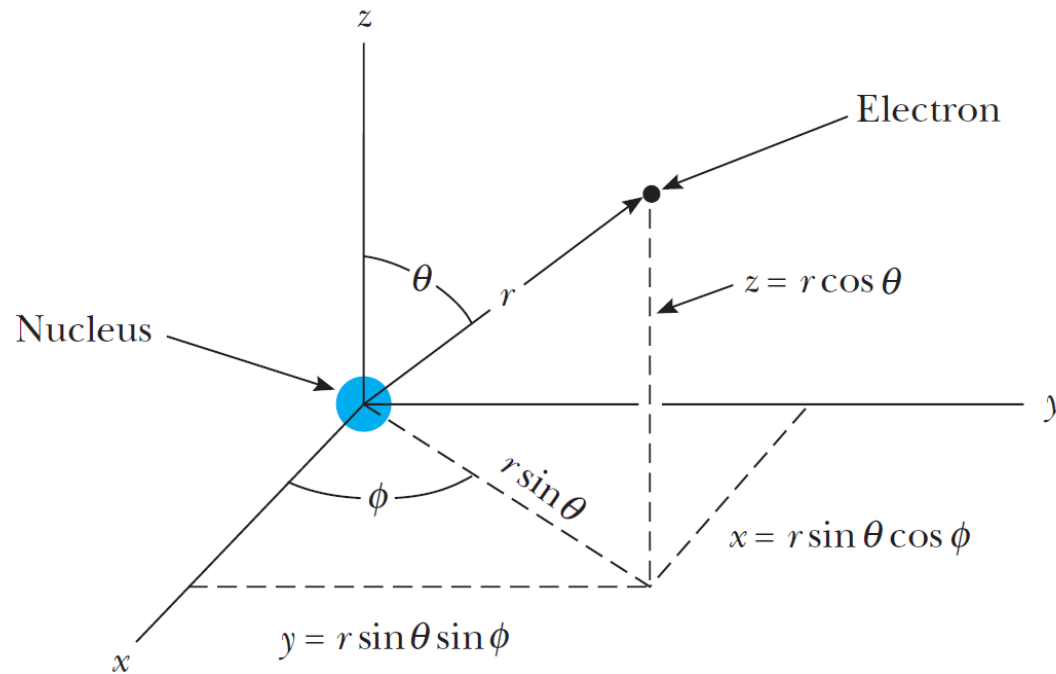


(c)

Fuerzas centrales y momento angular

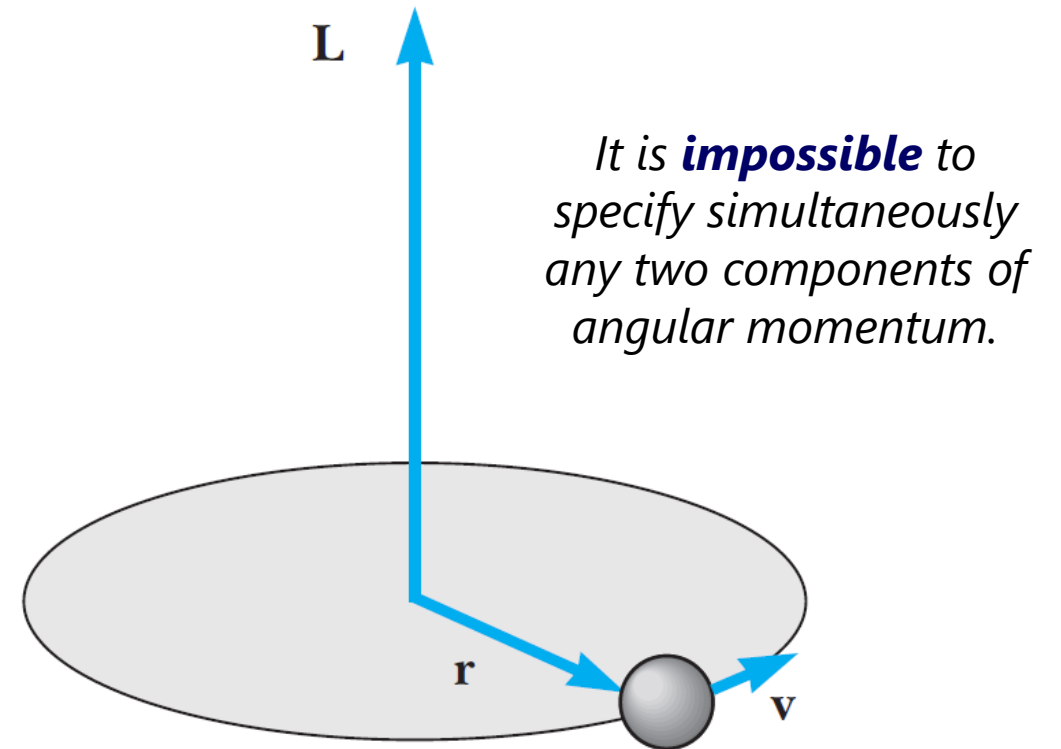
Problema de fuerza central

Estados cuánticos: $\psi(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}$, $\omega = E/\hbar$



Un átomo como problema de fuerza central

Si la fuerza central es **conservativa**, la E total se conserva, y sus **valores discretos** se pueden calcular directamente.



Representación vectorial del momento angular



Fuerzas centrales y momento angular

Ecuación de Schrodinger independiente del tiempo: $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})+U\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$

Se propone: $\psi(\vec{r})=\psi(r,\theta,\phi)=R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$

Laplaciano en coordenadas esféricas: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \left(\frac{2}{r}\right)\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \csc^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\right]$

Sección 8.4

Fuerza central: $U(r,\theta,\phi)=U(r)$

Para ϕ

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = -m_l^2 \Phi(\phi) \quad m_l : \text{número cuántico magnético}$$

$$\Phi(\phi) = e^{im_l \phi} \quad \text{solución armónica con } m_l \text{ entero}$$

Fuerzas centrales y momento angular

Para θ

l : número cuántico orbital (entero no negativo)

m_l : números enteros con $|m_l| \leq l$

$$|\bar{L}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \pm l$$

Se introduce una nueva constante de separación: $\ell(\ell + 1)$

$$\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \cot \theta \frac{d\Theta}{d\theta} - m_\ell^2 \csc^2 \theta \Theta(\theta) = -\ell(\ell + 1)\Theta(\theta)$$

Fuerzas centrales y momento angular

$$\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \cot\theta \frac{d\Theta}{d\theta} - m_\ell^2 \csc^2\theta \Theta(\theta) = -\ell(\ell+1)\Theta(\theta)$$

Soluciones para $\Theta(\theta)$ **polinomios asociados de Legendre** $P_\ell^{m_\ell}(\cos\theta)$

El producto $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ corresponde a la dependencia angular **armónicos esféricos** $Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \phi)$

$$\begin{aligned} Y_0^0 &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\ Y_1^0 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cos\theta \\ Y_1^{\pm 1} &= \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta \cdot e^{\pm i\phi} \\ Y_2^0 &= \frac{1}{\sqrt{5}} (3\cos^2\theta - 1) \\ Y_2^{\pm 1} &= \mp \frac{1}{\sqrt{10}} \sin\theta \cos\theta \cdot e^{\pm i\phi} \\ Y_2^{\pm 2} &= \frac{1}{\sqrt{15}} \sin^2\theta \cdot e^{\pm 2i\phi} \end{aligned}$$

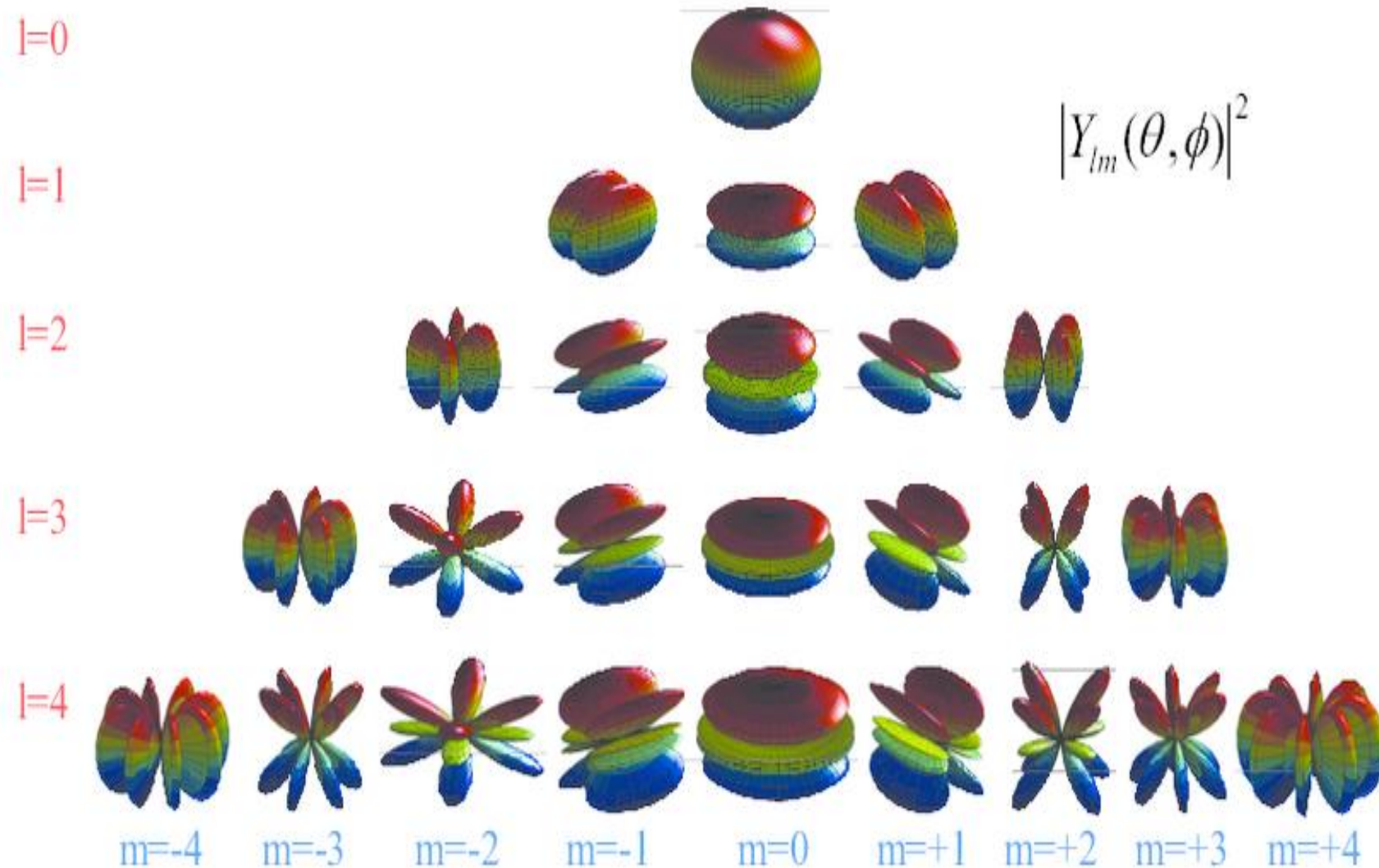
$$\begin{aligned} Y_3^0 &= \frac{1}{4} \sqrt{\frac{7}{\pi}} (5\cos^3\theta - 3\cos\theta) \\ Y_3^{\pm 1} &= \mp \frac{1}{8} \sqrt{\frac{21}{\pi}} \sin\theta (5\cos^2\theta - 1) \cdot e^{\pm i\phi} \\ Y_3^{\pm 2} &= \frac{1}{4} \sqrt{\frac{105}{2\pi}} \sin^2\theta \cos\theta \cdot e^{\pm 2i\phi} \\ Y_3^{\pm 3} &= \mp \frac{1}{8} \sqrt{\frac{35}{\pi}} \sin^3\theta \cdot e^{\pm 3i\phi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_0^0 &= 1 \\ P_1^0 &= \cos\theta \\ P_1^1 &= \sin\theta \\ P_2^0 &= \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1) \\ P_2^1 &= \sin\theta \cos\theta \\ P_2^2 &= \sin^2\theta \\ P_3^0 &= \frac{1}{4}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta) \\ P_3^1 &= \frac{3}{2}\sin\theta \cos^2\theta \\ P_3^2 &= \frac{3}{2}\sin^2\theta \cos\theta \\ P_3^3 &= \sin^3\theta \end{aligned}$$

Algunos polinomios de Legendre

Fuerzas centrales y momento angular

Primeros armónicos esféricos



Fuerzas centrales y momento angular

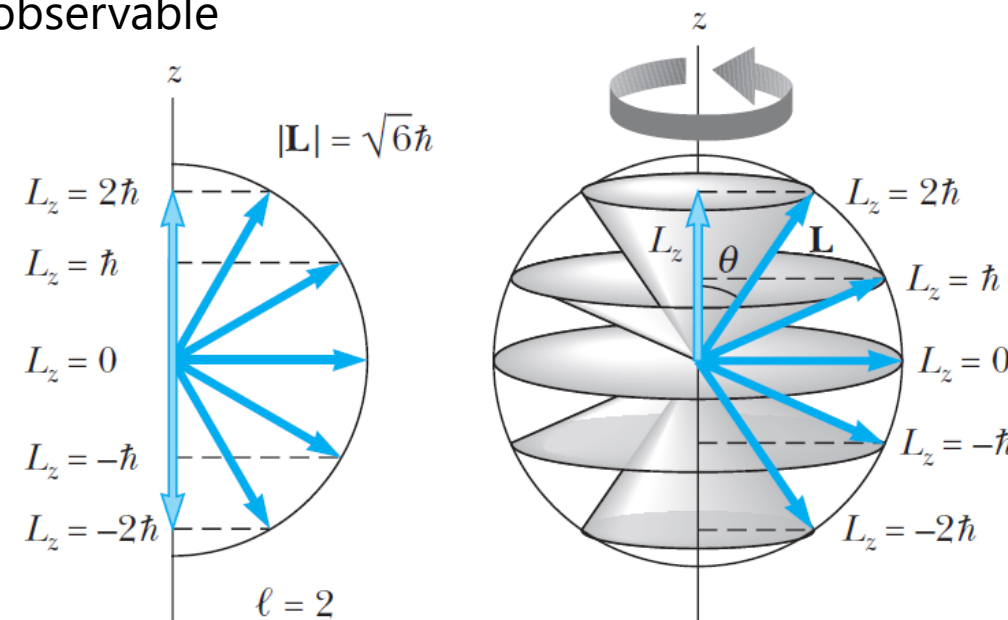
Principio de incertidumbre para el momento angular: ***“Es imposible especificar simultáneamente cualquier par de componentes del momento angular”.***

Una componente de $\mathbf{L}$ es “nítida” y las otras son “difusas”: L_z es un observable

Cuantización del momento angular

Las constantes $\ell(\ell + 1)$ y m_ℓ se relacionan con $\mathbf{L}$, L_z y E :

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{\ell(\ell + 1)}\hbar \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$
$$L_z = m_\ell \hbar \quad m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$$



Ecuación de onda radial:

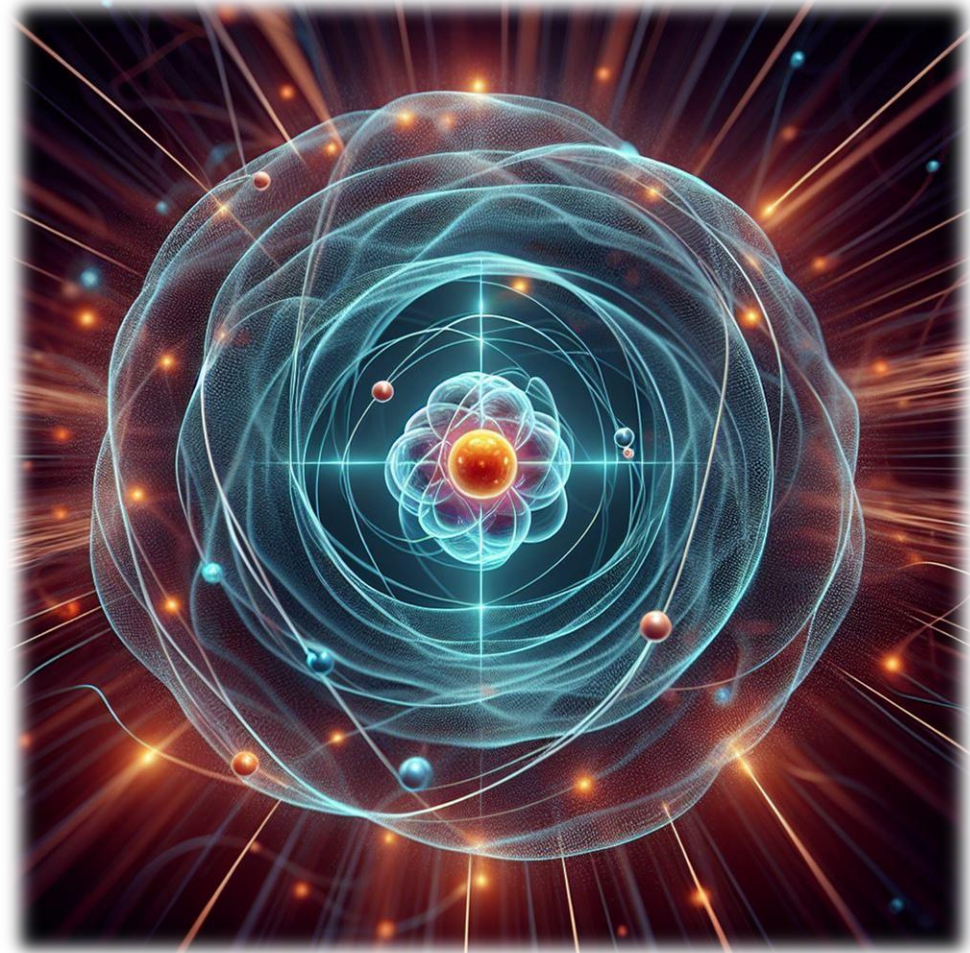
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right] + \frac{\ell(\ell + 1)\hbar^2}{2mr^2} R(r) + U(r) R(r) = E R(r)$$

$$\cos \theta = \frac{L_z}{|\mathbf{L}|} = \frac{m_\ell}{\sqrt{\ell(\ell + 1)}}$$

La onda radial y la energía no dependen de m_l : **para cada valor de l la energía E de la partícula puede tomar $2l+1$ valores (degeneración)**

El átomo de hidrógeno

- Estudio desde la mecánica cuántica **ondulatoria**.
- La simplicidad de este sistema lo convierte en un **banco de pruebas** ideal para comparar la teoría con experimentos.
- El hidrógeno sirve como **prototipo para muchos iones** y átomos más complejos de elementos más pesados.
- Comprender el átomo de hidrógeno nos ayudará a entender la **tabla periódica** de los elementos.



Generado con IA (MS Copilot)

El átomo de hidrógeno

Átomo hidrogenoide: átomo con un electrón atrapado por la fuerza electrostática de un núcleo de masa M y carga $+Ze$

Energía potencial asociada:
$$U(r) = \frac{k(+Ze)(-e)}{r} = -\frac{kZe^2}{r}$$

Solución para problemas de fuerza central:
$$\Psi(r, \theta, \phi, t) = R(r) Y_{\ell}^{m_{\ell}}(\theta, \phi) e^{-i\omega t}$$

Ecuación de onda radial:
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right] + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2} R(r) + U(r) R(r) = ER(r)$$

Contribución orbital a la energía cinética (K_{orb})

$$\ell(\ell+1)\hbar^2 = (|\mathbf{L}|^2) \quad K_{\text{orb}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad |\mathbf{L}| = m v r \quad K_{\text{orb}} = \frac{m}{2} \left(\frac{|\mathbf{L}|}{mr} \right)^2 = \frac{|\mathbf{L}|^2}{2mr^2}$$

Contribución radial a la energía cinética $rR(r)$

$$\frac{d^2(rR)}{dr^2} = r \left[\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right] \quad g(r) = rR(r) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} + U_{\text{eff}}(r) g(r) = Eg(r)$$

Energía potencial efectiva:
$$U_{\text{eff}} = \frac{|\mathbf{L}|^2}{2mr^2} + U(r) = \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2} + U(r) \quad U(r) = -kZe^2/r$$

El átomo de hidrógeno

Átomo hidrogenoide: átomo con un electrón atrapado por la fuerza electrostática de un núcleo de masa M y carga $+Ze$

Energía potencial asociada: $U(r) = \frac{k(+Ze)(-e)}{r} = -\frac{kZe^2}{r}$

Solución para problemas de fuerza central: $\Psi(r, \theta, \phi, t) = R(r) Y_{\ell}^{m_{\ell}}(\theta, \phi) e^{-i\omega t}$

Ecuación de onda radial: $-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right] + \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2} R(r) + U(r) R(r) = ER(r)$

Contribución orbital a la energía cinética (K_{orb})

$$\ell(\ell+1)\hbar^2 = (|\mathbf{L}|^2) \quad K_{\text{orb}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad |\mathbf{L}| = mvr \quad K_{\text{orb}} = \frac{m}{2} \left(\frac{|\mathbf{L}|}{mr} \right)^2 = \frac{|\mathbf{L}|^2}{2mr^2}$$

Contribución radial a la energía cinética $rR(r)$

$$\frac{d^2(rR)}{dr^2} = r \left[\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dR}{dr} \right] \quad g(r) = rR(r) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 g}{dr^2} + U_{\text{eff}}(r) g(r) = Eg(r)$$



Energía potencial efectiva: $U_{\text{eff}} = \frac{|\mathbf{L}|^2}{2mr^2} + U(r) = \frac{\ell(\ell+1)\hbar^2}{2mr^2} + U(r) \quad U(r) = -kZe^2/r$

El átomo de hidrógeno

Energías permitidas para el átomo de hidrógeno (*átomo de Bohr*):

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left\{ \frac{Z^2}{n^2} \right\} \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad a_0 = \hbar^2 / m_e ke^2 = 0.529 \text{ \AA}$$

$ke^2/2a_0$ Energía de Rydberg (13.6 eV)

n número cuántico principal; l número cuántico orbital; m_l número cuántico magnético

$n = 1, 2, 3, \dots$

$\ell = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$

$m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \ell$

Notación
espectroscópica

n	Shell Symbol	ℓ	Shell Symbol
1	<i>K</i>	0	<i>s</i>
2	<i>L</i>	1	<i>p</i>
3	<i>M</i>	2	<i>d</i>
4	<i>N</i>	3	<i>f</i>
5	<i>O</i>	4	<i>g</i>
6	<i>P</i>	5	<i>h</i>
...		...	

s, p, d, f are one-letter abbreviations for *sharp, principal, diffuse, and fundamental*.

Table 8.4 The Radial Wavefunctions $R_{n\ell}(r)$ of Hydrogen-like Atoms for $n = 1, 2$, and 3

n	ℓ	$R_{n\ell}(r)$
1	0	$\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} 2e^{-Zr/a_0}$
2	0	$\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{a_0}\right) e^{-Zr/2a_0}$
2	1	$\left(\frac{Z}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{Zr}{\sqrt{3}a_0} e^{-Zr/2a_0}$
3	0	$\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2} 2 \left[1 - \frac{2Zr}{3a_0} + \frac{2}{27} \left(\frac{Zr}{a_0}\right)^2 \right] e^{-Zr/3a_0}$
3	1	$\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2} \frac{4\sqrt{2}}{3} \frac{Zr}{a_0} \left(1 - \frac{Zr}{6a_0}\right) e^{-Zr/3a_0}$
3	2	$\left(\frac{Z}{3a_0}\right)^{3/2} \frac{2\sqrt{2}}{27\sqrt{5}} \left(\frac{Zr}{a_0}\right)^2 e^{-Zr/3a_0}$

Átomos hidrogenoides

Energía de un átomo hidrogenoide (transiciones)

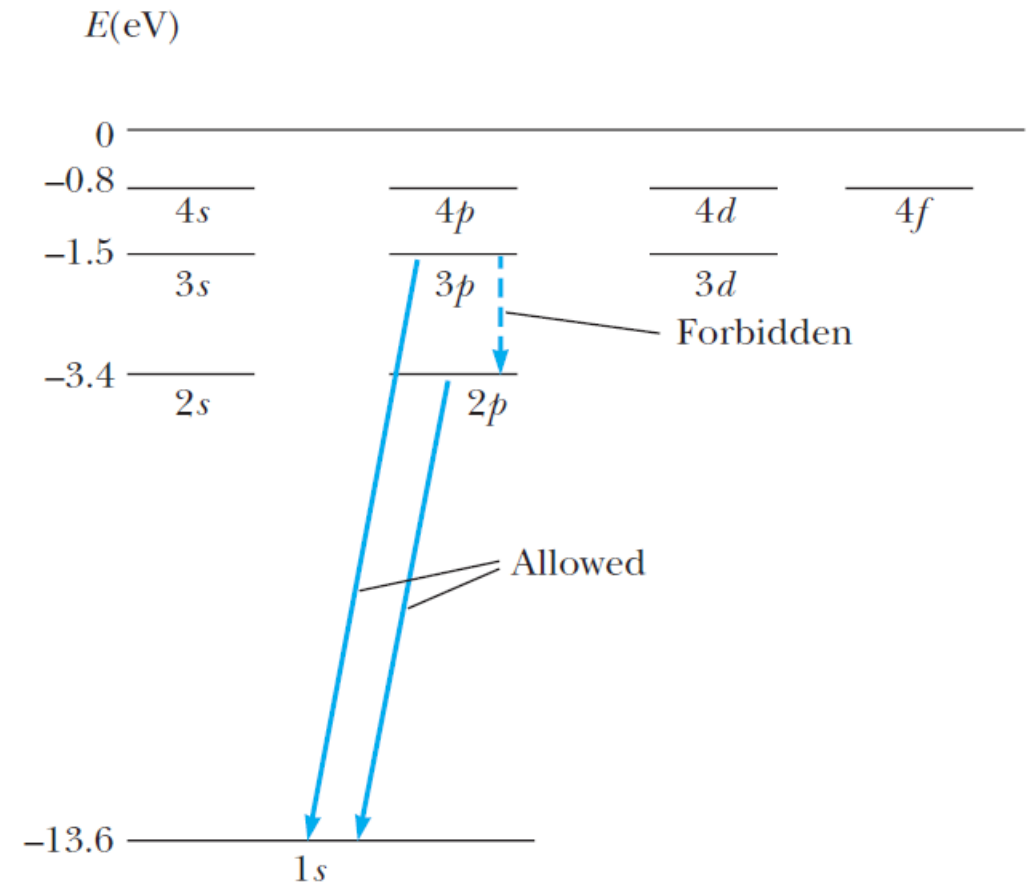
Regla de selección (conservación
del momento angular total):

$$|\ell_f - \ell_i| = 1 \quad \text{or} \quad \Delta\ell = \pm 1$$

Segunda regla de cuantización
(momento angular del fotón):

$$\Delta m_\ell = 0, \pm 1$$

Niveles atómicos del hidrógeno atómico



Átomos hidrogenoides

Función de onda para átomos hidrogenoides - Estado base

Estado base: $n = 1, l = 0, m_l = 0$ $E_1 = -(13.6 \text{ eV}) Z^2$

Función de onda: $\psi_{100} = R_{10}(r) Y_0^0 = \pi^{-1/2} (Z/a_0)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$

Probabilidad por unidad de volumen: $|\psi_{100}|^2 = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-2Zr/a_0}$

$P(r)dr$: Probabilidad de encontrar el electrón en cualquier parte de la capa esférica de radio r y grosor dr :

$$P(r) dr = |\psi|^2 4\pi r^2 dr \quad P_{1s}(r) = \frac{4Z^3}{a_0^3} r^2 e^{-2Zr/a_0}$$

Para la parte radial:

$$P(r) = |g(r)|^2 = r^2 |R(r)|^2$$

$$g(r) = rR(r)$$

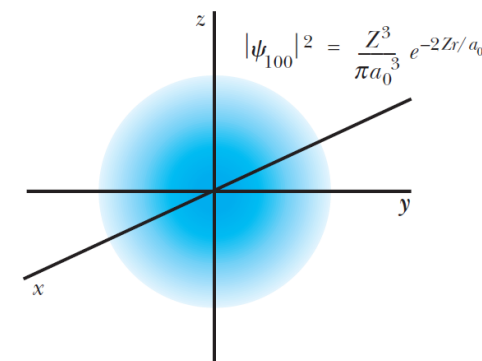
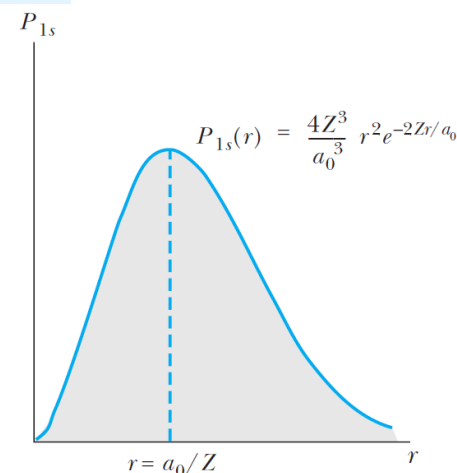
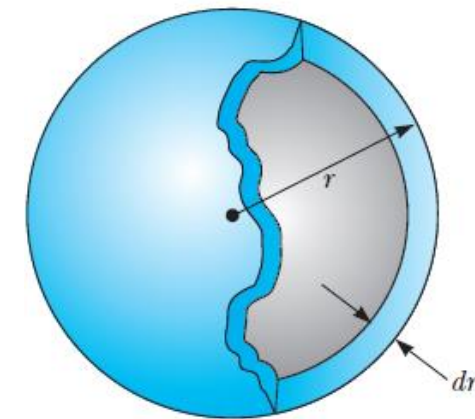
Para los estados s
simétricos:

$$\psi(r) = (1/\sqrt{4\pi}) R(r)$$

Normalización $1 = \int_0^\infty P(r) dr$

Distancia media
del electrón al
núcleo:

$$\langle r \rangle = \int_0^\infty r P(r) dr$$



Átomos hidrogenoides

**Función de
onda para
átomos
hidrogenoides
- Estado base**

Estado base: $n = 1, l = 0, m_l = 0$ $E_1 = -(13.6 \text{ eV}) Z^2$

Función de onda: $\psi_{100} = R_{10}(r) Y_0^0 = \pi^{-1/2} (Z/a_0)^{3/2} e^{-Zr/a_0}$

Probabilidad por unidad de volumen: $|\psi_{100}|^2 = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-2Zr/a_0}$

$P(r)dr$: Probabilidad de encontrar el electrón en cualquier parte de la capa esférica de radio r y grosor dr :

$$P(r) dr = |\psi|^2 4\pi r^2 dr \quad P_{1s}(r) = \frac{4Z^3}{a_0^3} r^2 e^{-2Zr/a_0}$$

Para la parte radial: $P(r) = |g(r)|^2 = r^2 |R(r)|^2$

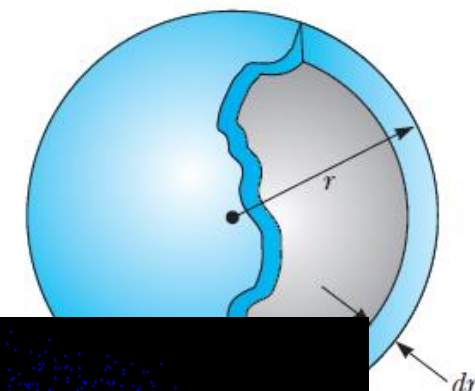
Para los estados s
simétricos:

$$\psi(r) = (1/\sqrt{4\pi}) R(r)$$

Normalización $1 = \int_0^\infty P(r) dr$

Distancia media
del electrón al
núcleo:

$$\langle r \rangle = \int_0^\infty r P(r) dr$$



P_{1s}

$$|\psi|^2 = \frac{Z^3}{\pi a_0^3} e^{-2Zr/a_0}$$

Orbital 1 0 0

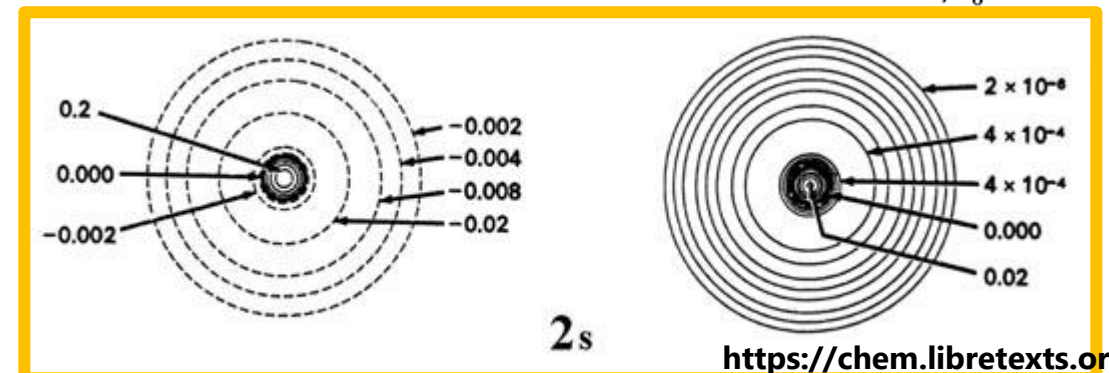
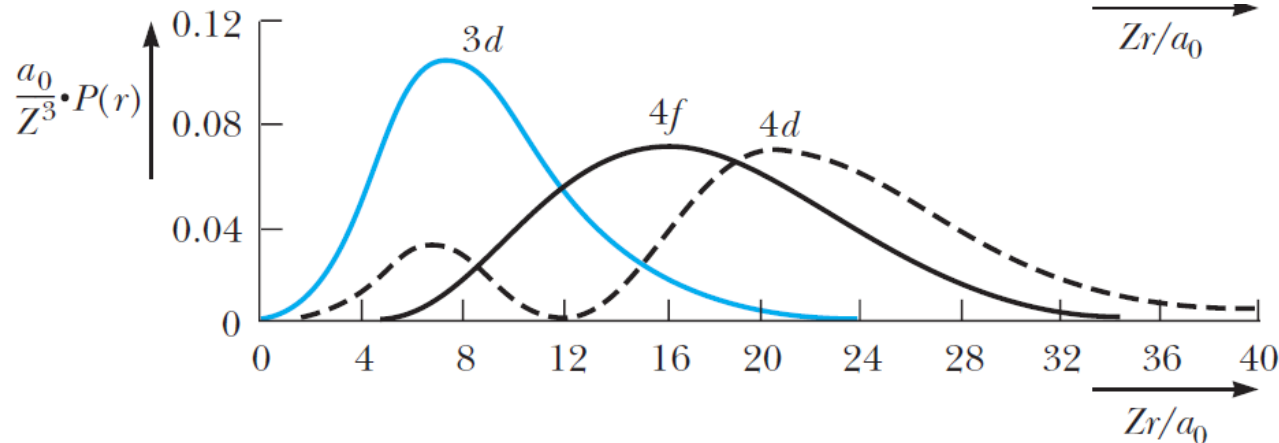
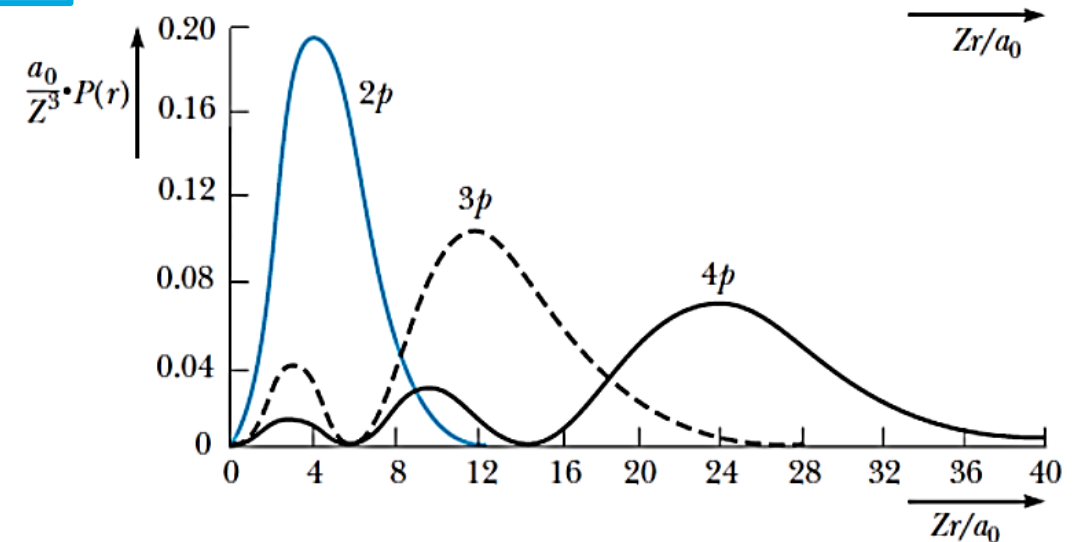
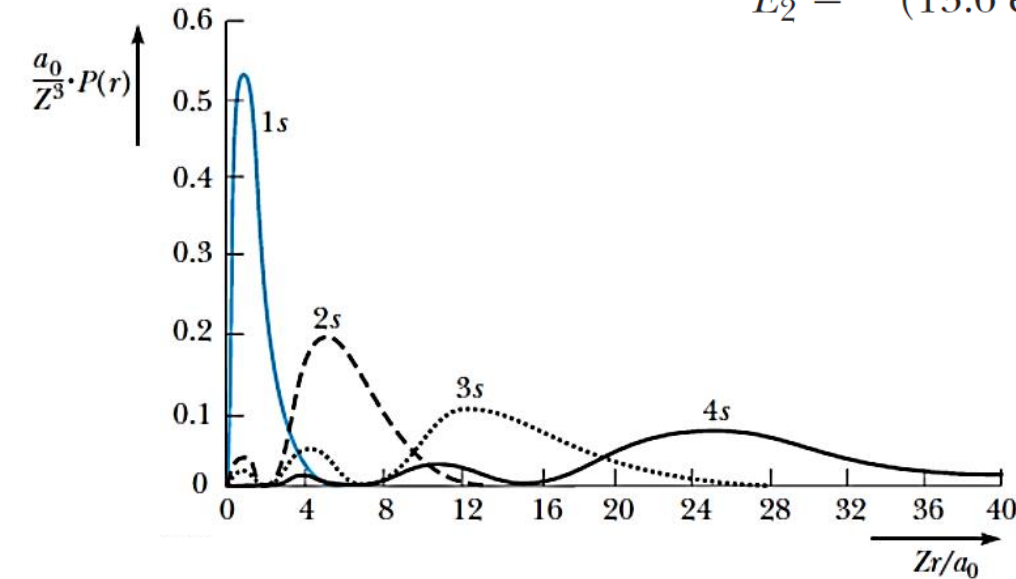
Átomos hidrogenoides

Estados excitados de átomos hidrogenoides

Cuatro primeros estados excitados: ψ_{200} , ψ_{210} , ψ_{211} , ψ_{21-1}

$$E_2 = -(13.6 \text{ eV}) \frac{Z^2}{4} \quad \text{Degeneración 4}$$

Estado 2s ψ_{200}

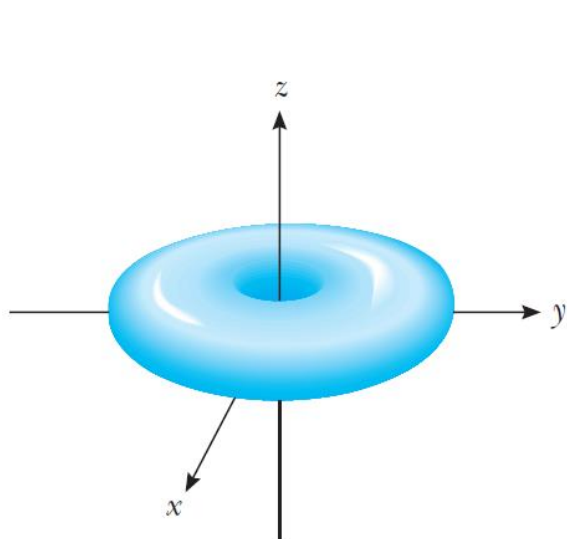


Átomos hidrogenoides

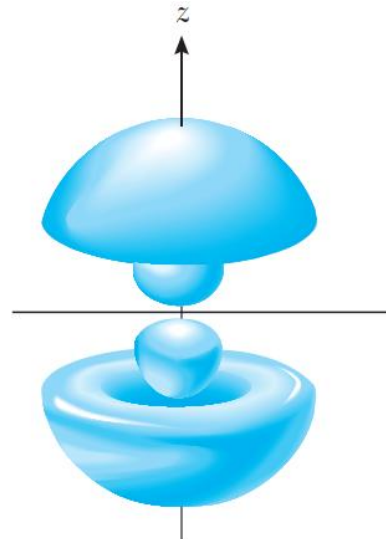
Subcapa $l = 1$ $\psi_{211} = R_{21}(r) Y_1^1 = \pi^{-1/2} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{8a_0} \right) e^{-Zr/2a_0} \sin \theta e^{i\phi}$

Estados excitados de átomos hidrogenoides

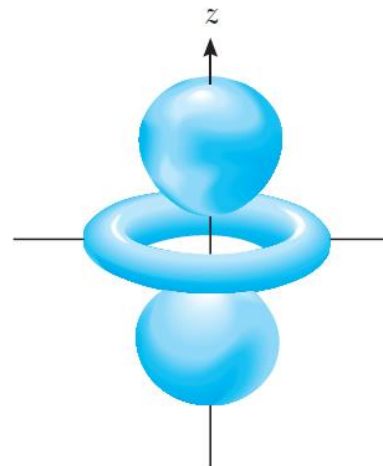
Simetría axial de la probabilidad para varios
estados de átomos hidrogenoides



$$n = 2, \ell = 1, m_\ell = \pm 1$$



$$n = 3, \ell = 1, m_\ell = 0$$



$$n = 3, \ell = 2, m_\ell = 0$$

n	ℓ	$R_{n\ell}(r)$
1	0	$\left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} 2e^{-Zr/a_0}$
2	0	$\left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{Zr}{a_0} \right) e^{-Zr/2a_0}$
2	1	$\left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \frac{Zr}{\sqrt{3}a_0} e^{-Zr/2a_0}$

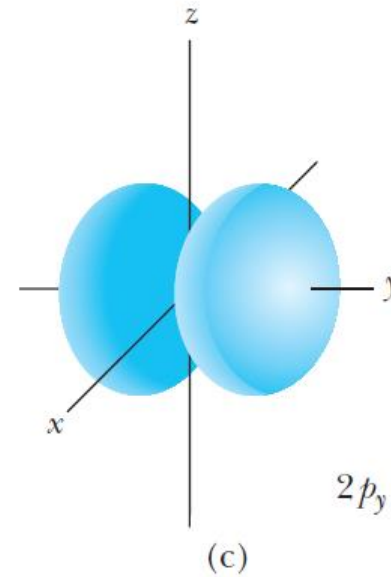
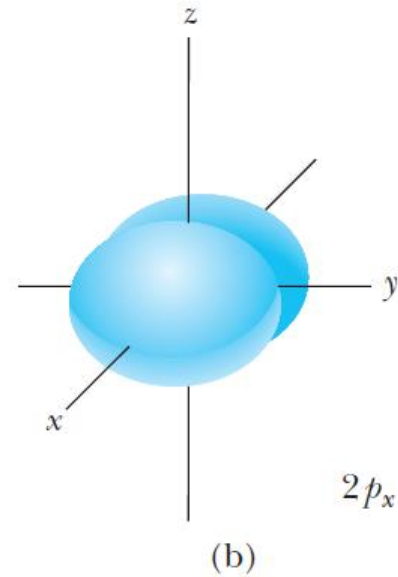
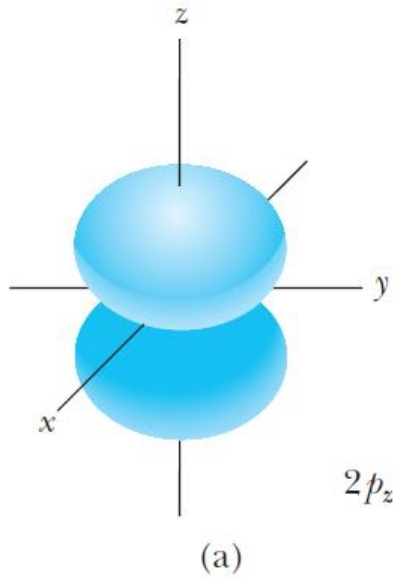
$$Y_1^0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{\pi}} \cdot \cos \theta$$

$$Y_1^{\pm 1} = \mp \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \cdot \sin \theta \cdot e^{\pm i\phi}$$

Átomos hidrogenoides

Subcapa $l = 1$

$$\psi_{210} = R_{21}(r) Y_1^0 = \pi^{-1/2} \left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{2a_0} \right) e^{-Zr/2a_0} \cos \theta$$



$$[\psi_{2p}]_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \psi_{211} + \psi_{21-1} \}$$
$$[\psi_{2p}]_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \psi_{211} - \psi_{21-1} \}$$

Estados excitados de átomos hidrogenoides

La n -ésima capa tiene energía: $E_n = -(13.6 \text{ eV}) \frac{Z^2}{n^2}$

¡El nivel de energía E_n es n^2 degenerado!

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock

¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT